

Modèle Relationnel – Formes normales

2.1 Normalisation : la pièce

Le schéma de relation PIÈCE permet de décrire des pièces employées dans un atelier de montage:

`PIÈCE(idPièce, prixUnit, tva, libellé, catégorie)`

Supposons les dépendances fonctionnelles suivantes :

- `idPièce` $\rightarrow$ `prixUnit`
- `idPièce` $\rightarrow$ `tva`
- `idPièce` $\rightarrow$ `libellé`
- `idPièce` $\rightarrow$ `catégorie`
- `catégorie` $\rightarrow$ `tva`

1. Proposer un identifiant pour ce schéma de relation.
2. En quelle forme normale se trouve ce schéma de relation ? Pourquoi ?
3. Normaliser ce schéma de relation jusqu'à la forme normale de Boyce Codd.

2.2 Normalisation : la prime

Le schéma de relation PRIME donne la liste des primes attribuées au personnel technique en fonction des machines sur lesquelles il travaille :

`PRIME(idMachine, atelier, idTechnicien, montantPrime, nomTechnicien)`

Supposons les dépendances fonctionnelles suivantes:

- `idMachine` $\rightarrow$ `atelier`
- `idTechnicien` $\rightarrow$ `nomTechnicien`
- `(idMachine, idTechnicien)` $\rightarrow$ `montantPrime`

4. Proposer un identifiant pour ce schéma de relation.
5. En quelle forme normale se trouve ce schéma de relation ? Pourquoi ?
6. Normaliser ce schéma de relation jusqu'à la forme normale de Boyce Codd.
7. La décomposition en BCNF traduit-elle bien chacune des dépendances fonctionnelles ?

2.3 Normalisation : l'alphabet

Soit la relation R (A, B, C, D, E) Supposons les dépendances fonctionnelles suivantes:

- `A` $\rightarrow$ `B`
- `B, C` $\rightarrow$ `E`
- `D, E` $\rightarrow$ `A`

8. Lister les clés possibles pour ce schéma de relation.
9. En quelle forme normale la relation est-elle ?
10. Normaliser ce schéma de relation jusqu'à la forme normale de Boyce Codd.
11. Proposer une requête en algèbre relationnelle permettant de retrouver la relation R.
12. La décomposition en BCNF traduit-elle bien chacune des dépendances fonctionnelles ?